

THE FUTURE OF CONSTRUCTION SAFETY

안전관제 실시간 대시보드

건설현장의 내일을 바꾸는 스마트 비전 AI 관제

이승현 임경현 김민경

목차

01 추진배경
건설현장을 선택한 이유

02 VISION AI
중대재해 Zero를 향한 실시간 통제체계

03 핵심기능
현장의 위험 경보 감지 및 관제 프로세스

04 기술 스택 및 DB 구조
사용 기술 및 데이터 흐름도

06 기대 효과
사고를 사전에 차단하는 체계

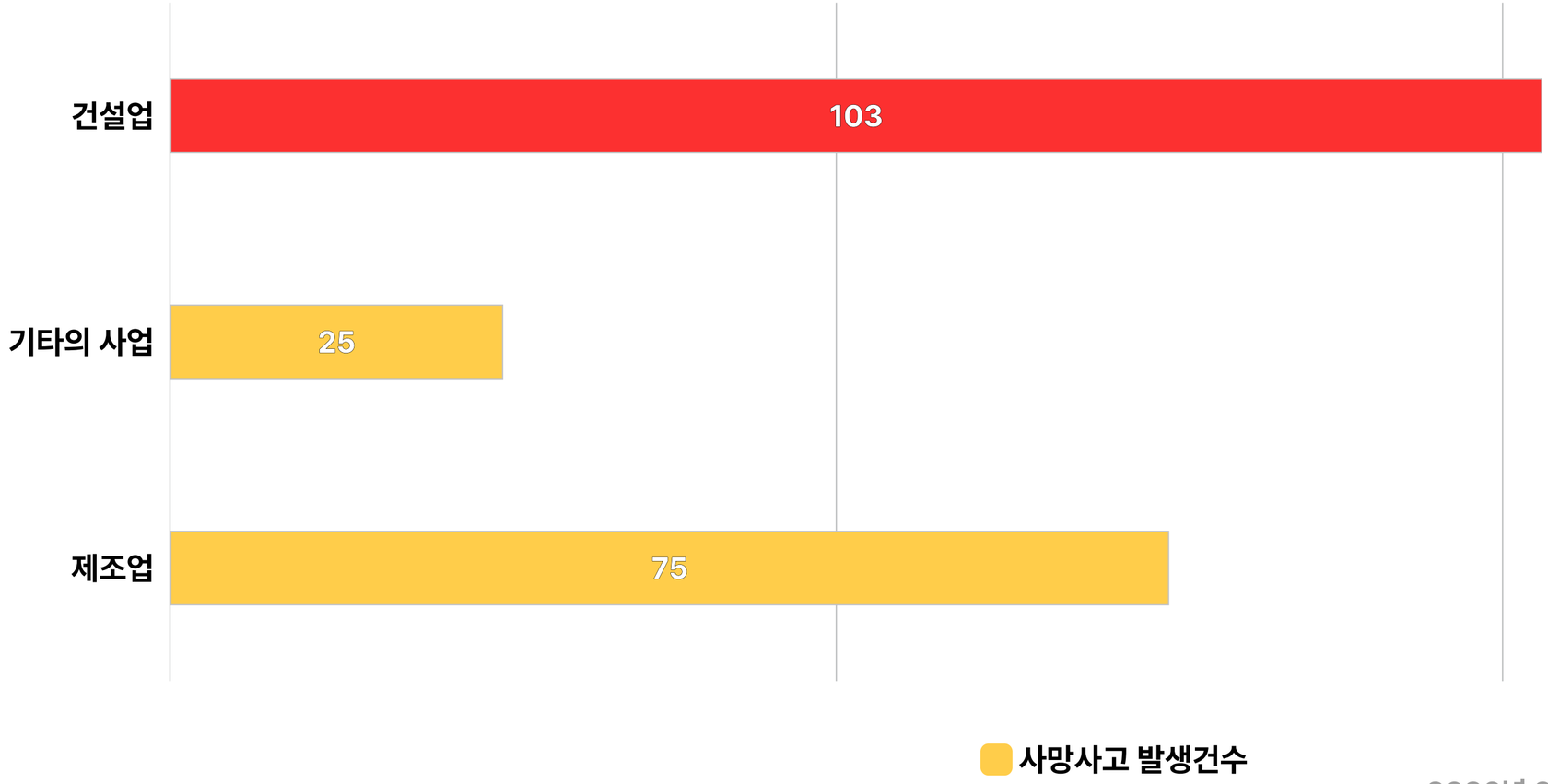
07 한계 및 개선점
프로젝트 중 느낀 한계점과 미래논의

01. 추진배경

건설현장을 선택한 이유



산재 사망 1위 업종, 건설업



약 47%

사망사고 220건 중
103건이 건설업

2026년 2분기 업종·산업별 잠정통계 출처 : 고용노동부 중대재해 알림e

01. 추진배경

건설현장을 선택한 이유



스마트 안전장비,
이제 안전관리비로

2026.05 · 국토교통부

활용 가이드라인 전면 개정

도입비용

안전관리비로 100% 전액 계상



출처: 국토교통부·국토안전관리원, 스마트 안전장비 활용 가이드라인(2026.5) · 고용노동부 고시 제2023-11호 등

02. VISION AI

중대재해 Zero를 향한 실시간 통제 체계



VISION 01

실시간 위험 감지

AI가 위험 요소를 즉시
감지, 포착

VISION 02

현장 정보 실시간 공유

관리자 · 작업자가 같은 화면으로
실시간 공유

VISION 03

고위험 작업 맞춤 관제

사용자의 목적 지향

03. 핵심기능

현장의 위험 경보 감지 및 관제 프로세스



Detection	Zone	Status	Alert
YOLO 객체감지	ROI 구역 정의	작업 정보	즉시 경보

THE FUTURE OF CONSTRUCTION SAFETY

실시간 대시보드 시연



건설현장의 내일을 바꾸는 스마트 비전 AI 관제

CAM 설치 형식

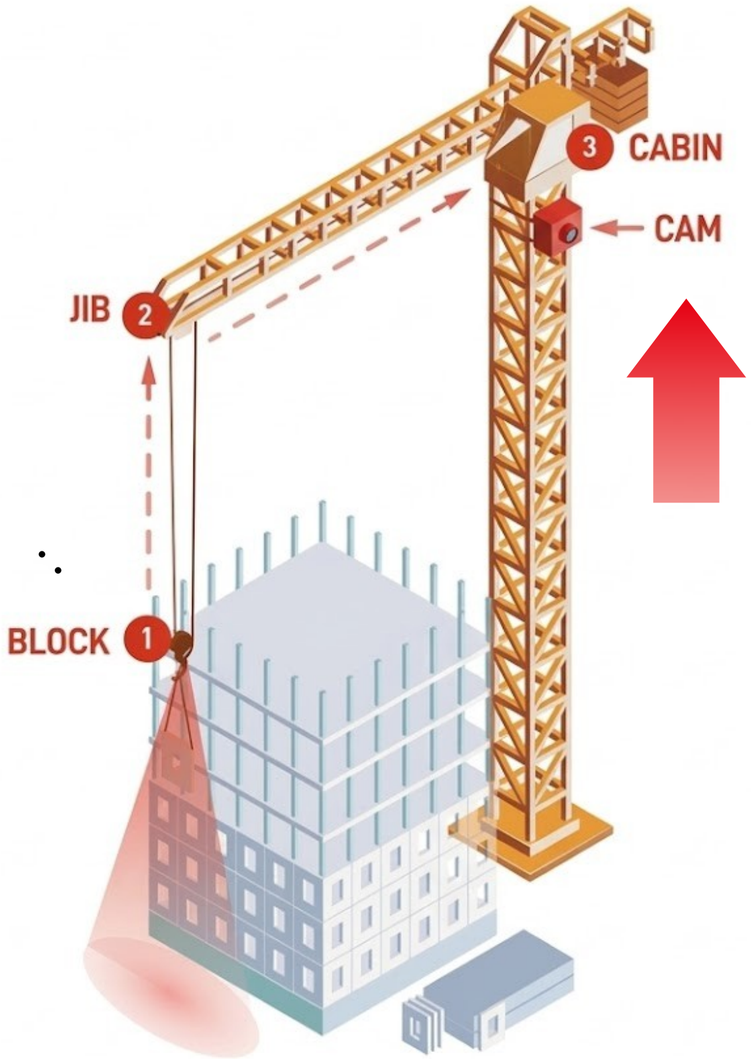
건축물과 함께 올라가는 카메라

탑 마스트 · 텔레스코핑 케이지

넓은 화각

후크 · 블록

작업 지점 근접 촬영





- Hook Camera
- Camera Transmitter
- Camera Battery

Rechargeable battery



- StreamLink

DC 24V



- Camera (Top Mast)
- Camera Transmitter

DC 24V

출처 : Hercules Cranes SCARLET Tech

참고 사례 : 팀이 제작한 장비 아님

대시보드 모바일 연동

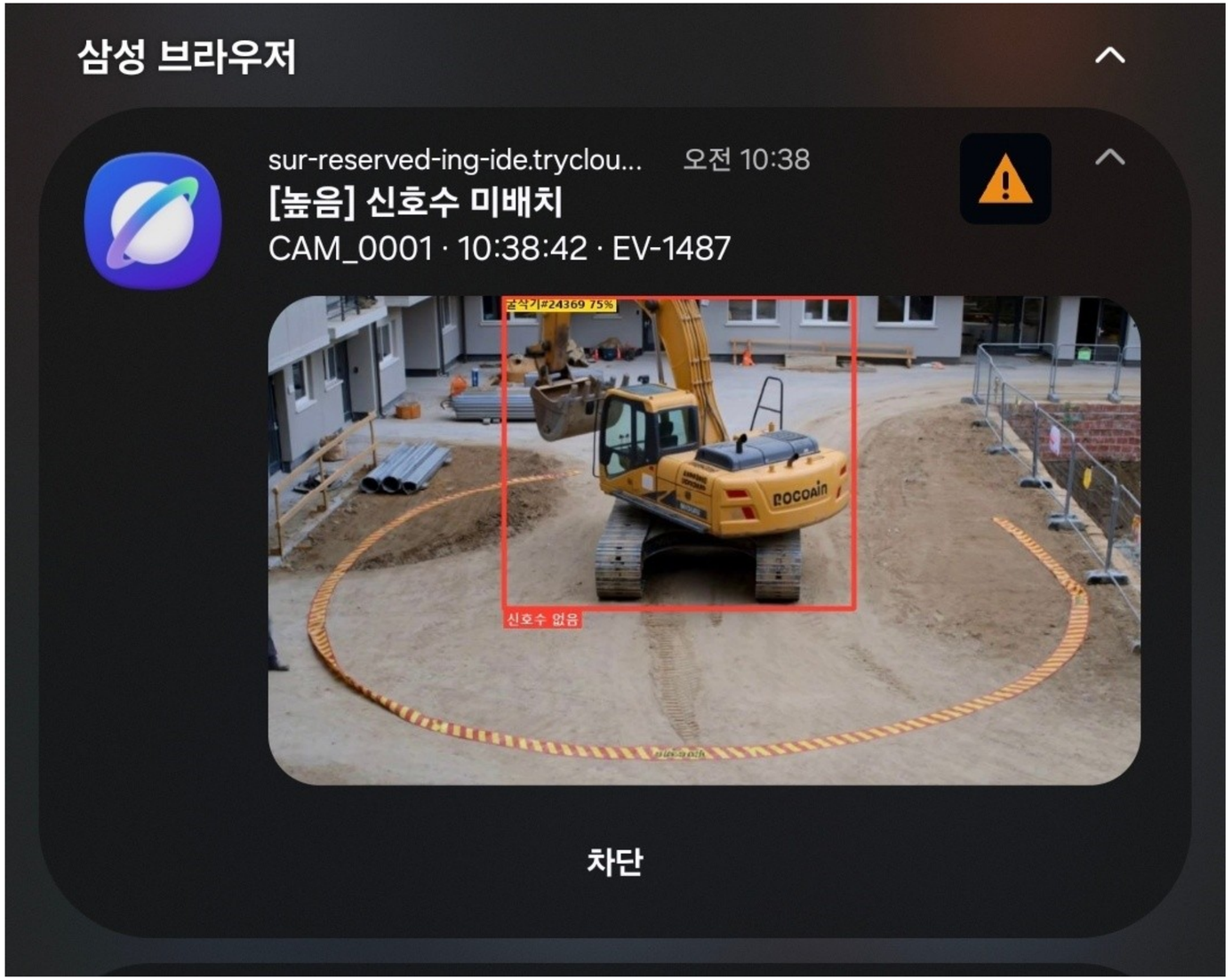
현장 밀착형 위험 알림 시스템



위험 이벤트 감지

관리자 웹 푸시 알림

경보 · 스냅샷 직발신



모델 성능 검증

조명·거리·각도·화질
조건 변수 테스트

변수 테스트: 조명 · 거리 · 각도 · 화질

모델 site6c · 현장 영상 15개 × 10장면 = 150장면 · 기준 물체 147개 (작업자 · 트럭 · 굴삭기 · 지게차)

80% 이상 60~79% 60% 미만

분류	조건		유지율	기준 물체	새 박스 /100장면	판정 대상 작업자	안전모	조끼
기준	**원본**		**100%**	**147**	**0**	**68**	**71%**	**62%**
조명	어둡게 (감마 2.2)		77%	147	6	63	73%	67%
	야간 (어둡게 + 노이즈)		63%	147	5	55	75%	69%
	야간 + CLAHE 보정 (개선안)		64%	147	12	62	76%	66%
	과노출 (1.7배)		83%	147	4	62	65%	69%
	역광	✓	59%	147	7	54	65%	61%
날씨	안개 · 먼지 (40%)		85%	147	3	63	67%	63%
거리	2배 멀리 (1/2 크기)		56%	147	11	40	75%	80%
	3배 멀리 (1/3 크기)	✓	30%	147	2	13	31%	46%
각도	카메라 기울어짐 10°		73%	147	23	81	69%	60%
	내려다보는 각도 (원근 20%)		76%	147	13	62	76%	68%
화질	흔들림 블러 (15px)	✓	59%	147	3	53	77%	70%
	센서 노이즈 (σ 20)		78%	147	8	55	73%	73%
	저품질 스트림 (JPEG 15)		96%	147	9	63	75%	70%

모델 성능 개선

카메라별 정밀 탐지

원거리 객체의 탐지율 개선

3배 멀리 보이는 물체의 유지율을 28%에서 52%로

역광과 흔들림은 소프트웨어 보정으로 해결되지 않아, 카메라 설치 위치와 고정으로 대응

방법	3배 멀리 유지율	장담 탐지	카메라당 초당
기본값 640	28%	32ms	7.7
✓ 정밀 탐지 960	52%	59ms	4.2
입력 1280	58%	102ms	2.4
타일 2×2	57%	168ms	1.5

04. 기술 스택 및 DB 구조

사용 기술 및 데이터 흐름도



VISION AI

Yolov8n
OpenVINO

FrontEnd

HTML/CSS
JS direct serve
Push API

BackEnd

FastAPI
JWT/bcrypt 보안

04. 기술 스택 및 DB 구조

사용 기술 및 데이터 흐름도



1

CAM 영상

CAM · 현장도면

2

YOLO 감지

사람 · 장비 탐지

3

구역 규칙 판정

작업구역 · ROI
감지 규칙

4

이벤트 저장

감지 이벤트 · 스냅샷

5

대시보드 표시

경보 · 처리 기록

05. 기대 효과

사고를 사전에 차단하는 체계



재해 리스크 최소화

매일 바뀌는 건설현장에 맞춰

위험 정보 공유

안전작업 계획과 실시간 위험

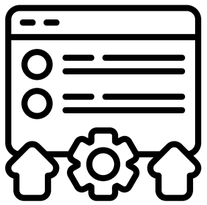
규제 대응

증빙 데이터 확보

06. 한계 및 개선점

프로젝트 중 느낀 한계점과 미래논의

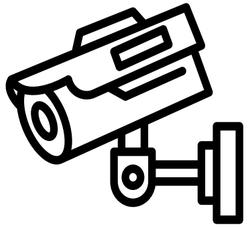




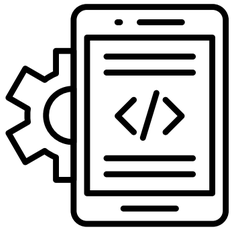
기능의 부족



관제 항목의 다양성



단일 화각의 한계



iOS 푸시 알림

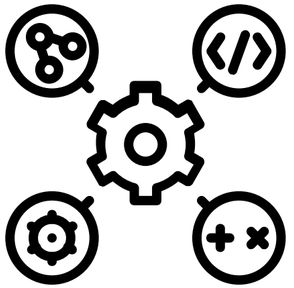
06. 한계 및 개선점

프로젝트 중 느낀 한계점과 미래논의





신뢰도·정확도 향상



다양한 기술과 결합

함께 만든 사람들



이승현

역할 : PM · 도메인

업무 : 프로젝트 기획 및 구상

문서 작성, 레퍼런스 수집



임경현

역할 : DB 구축, 객체탐지 구현

업무 : MYSQL 이용한 DB구축

YOLO모델 학습 및 객체탐지 구현



김민경

역할 : ROI 구현, 웹사이트 크롤링

업무 : ROI 지정 구현 및 데이터 저장

selenium 웹사이트 내 객체 추출

경청해주셔서
감사합니다